



Curso: **Tecnologia em Redes de Computadores**
Disciplina: **Tecnologias de Enlace de Redes**
Pré-
Requisito(s):

Carga-Horária: **60h (80h/a)**
Número de créditos **4**

EMENTA

Tecnologias de enlace utilizadas em redes locais e geograficamente distribuídas; dispositivos de interconexão nos níveis físicos e de enlace e sua configuração; Redes virtuais (VLANs)

PROGRAMA

Objetivos

- ✓ Apresentar protocolos de enlace utilizados em LANs e WANs;
- ✓ Conhecer equipamentos ativos de rede que funcionam nos níveis físico e de Enlace bem como suas principais funcionalidades; e
- ✓ Analisar protocolos da camada de enlace.

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos)

1 - Redes Ethernet

- 1.1 - Histórico e introdução
- 1.2 - Ethernet e o enlace RM-OSI
- 1.3 - A família de padrões IEEE 802
- 1.4 - Frames Ethernet
- 1.5 - Controle de acesso ao meio físico
- 1.6 - Protocolos ARP e RARP

2 - Evolução das redes Ethernet

- 2.1 - Fast Ethernet
 - 2.1.1 - Interfaces 100BaseTx e 100BaseFx
- 2.2 - Gigabit Ethernet
 - 2.2.1 - Interfaces 1000BaseTx, 1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseZX
 - 2.2.2 - Frames GbE
 - 2.2.2.1 - IEEE 802.1p
 - 2.2.2.2 - IEEE 802.1q
- 2.3 - 10 Gigabit Ethernet
 - 2.3.1 - Interfaces 10G-BaseT, 10G Base-SR, 10G Base-LR, 10G Base-ZR,

3 - Principais equipamentos das camadas física e de enlace

- 3.1 - Repetidores e hubs
- 3.3 - Bridges e switches
 - 3.3.1 - Switches store and forward
 - 3.3.2 - Switches cut through

4 - Switches Ethernet

- 4.1 - Configurações básicas
 - 4.1.1 - Portas
 - 4.1.2 - Tabelas de endereços MAC
 - 4.1.3 - Usuários e senhas
 - 4.1.4 - Acesso remoto
 - 4.1.5 - Backup e restore
 - 4.1.6 - Atualização de código

- 4.2 - Protocolo Spanning Tree
 - 4.2.1 - Topologias físicas redundantes
 - 4.2.2 - Broadcast storm
 - 4.2.3 - Algoritmo e operação do STP
 - 4.2.4 - RTSP, MSTP
- 4.5 - Virtual Local Area Network - VLANs
 - 4.5.1 - Dissociando a topologia física da topologia lógica
 - 4.5.2 - VLAN tag e VLAN ID
 - 4.5.3 - Portas untagged e Tagged
 - 4.5.4 - Portas Trunk
 - 4.5.5 - Comunicação Inter VLAN
- 5 - Protocolos de enlace para WANs
 - 5.1 - Comutação por circuito, comutação por pacotes e entrega de quadros
 - 5.2 - RDSI
 - 5.3 - Metro Ethernet
 - 5.4 - MPLS
 - 5.5 - PPP
 - 5.5.1 - HFC
 - 5.5.2 - DSL

Procedimentos Metodológicos

- ✓ Quadro branco, computador, projetor multimídia.

Recursos Didáticos

- ✓ Aulas teóricas expositivas,;
- ✓ Aulas práticas em laboratório,
- ✓ Visitas técnicas

Avaliação

- ✓ Avaliações escritas e práticas;
- ✓ Trabalhos individuais e em grupo (listas de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas);
- ✓ Apresentação dos trabalhos desenvolvidos

Bibliografia Básica

1. ROSS, Keith; KUROSE, James, Redes de Computadores e a Internet: uma nova abordagem, 5ª Ed., Addison Wesley ;
2. Fall K. R, Stevens W. R, TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, 2nd Edition, Addison-Wesley Professional Computing Series.

Bibliografia Complementar

1. COLCHER, LEMOS, SOARES, Luiz, Redes de Computadores: das LANs, MANs e WANs às Redes ATM, 2ª Ed., Campus

Software(s) de Apoio: